1. Laboratorio N°2.- Curvas características voltaje-corriente

1.1 Competencias Generales

- Estudiar las características de elementos resistivos a partir de sus gráficas V – I.

1.2 Competencias específicas

- Medición de la corriente (usando un amperímetro), a través de un elemento resistivo, para un voltaje aplicado. Obteniendo pares de valores V – I.
- Graficar los pares de valores V – I, obtenidos al utilizar tres elementos resistivos.

2. Fundamento Teórico

Al aplicar una diferencia de potencial en los extremos de un elemento no aislante, se obtiene una intensidad de corriente que depende de la resistencia eléctrica de dicho elemento. Dicha resistencia en ciertos materiales es independiente de la intensidad de corriente que por ellos circula. En estos casos al variar la tensión aplicada se obtendrá una variación de la intensidad de corriente que es directamente proporcional a la variación de la tensión; es decir, si por ejemplo, se duplica el voltaje aplicado también se duplicará la respectiva intensidad de corriente.

Existen otros materiales cuya resistencia depende de la intensidad de corriente; en ciertos casos la resistencia aumenta con el aumento de la intensidad de corriente y en otros casos disminuye con el aumento de corriente. Es decir, si se duplica la diferencia depotencial la nueva intensidad de corriente será menor que el doble de la original para ciertos materiales y para otros la nueva intensidad de corriente será mayor que el doble de la corriente original.

3. Equipo

- Una fuente de corriente continua (6 V)
- Un reóstato utilizado como potenciómetro. Ocho cables
- Un amperímetro de 0 – 1 A
- Un voltímetro de 0 – 10 V
- Una caja con tres elementos y dos resistencias de valores dados

4. Procedimiento

4.1 Determinación de las curvas características V– I utilizando un voltímetro y un amperímetro

4.1.1 Identifique en la caja de cinco elementos, los elementos incógnita cuyas curvas características debemos obtener: E1, E2 y E3. Observe también que hay una resistencia de 1 Ω y otra de 100 Ω. En esta parte se usarán sólo E1, E2 y E3.

4.1.2 Arme el circuito como se muestra en la figura 2.1 y regulando la fuente para que entregue 6 V.

4.1.3 Gire el cursor del reóstato a fin de que el voltaje medido sea nulo.

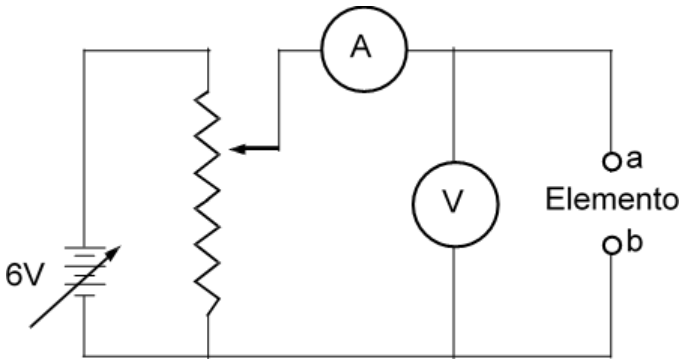


Figura 2.1.- Disposición del circuito con los instrumentos de medición eléctrica

4.1.4 Conecte los puntos “a” y “b” al foquito (E1) a fin de averiguar el comportamiento de la resistencia de su filamento.

4.1.5 Varíe el cursor del reóstato para medir la intensidad de corriente que circula por el filamento del foquito cuando la diferencia de potencial es de 1 voltio. Sugerencia: Emplear una escala de 5 ó 6 V (EN EL VOLTÍMETRO)

4.1.6 Repita el paso anterior para las siguientes diferencias de potencial: 2, 3, 4, 5 y 6 V.

4.1.7 Desconecte la resistencia E1 y reemplácela por la resistencia E2 (carbón).

4.1.8 Repita los pasos 4.1.5 y 4.1.6

4.1.9 Repita los pasos 4.1.5 y 4.1.6 para el diodo (E3), teniendo cuidado de no pasar de 0,9A (SE QUEMA). Obtenga los datos de voltaje para corrientes de 0,0; 0,1; 0,2; …0,9A.

Nota.- En el caso del diodo (E3), si no pasa corriente y sólo marca voltaje, invertir la polaridad.

4.2 Observación de las curvas características usando el osciloscopio. No se realiza.

5. Cálculos y resultados

5.1 Grafique I = f(V) con los pares de valores voltaje - corriente (V , I) obtenidos al conectar cada resistencia E1, E2 y E3 respectivamente.

5.2 ¿En que elemento se cumple la Ley de Ohm? Explique su respuesta.

5.3 Para una diferencia de 0,8 voltios, halle las resistencias de cada elemento resistivo.